

Universidade de Brasília - UnB Gama



UnB

Relatório de Física 1 Experimental

Relatório do Experimento 6 (Grupo 5)

Por

Gabriel Soares dos Santos - Matrícula: 252023189
João Pedro Pellegrini de Almeida - Matrícula: 252014321
Lucas Teodoro Nunes - Matrícula: 252032188
Ruy Carvalho Medeiros - Matrícula: 252027268
Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

Brasília-DF, 09 de julho de 2026

1 Objetivos

O objetivo do Experimento 6 é analisar e estudar as colisões unidimensionais entre dois carrinhos em um trilho de ar, com forças resistivas reduzidas. O experimento busca verificar a conservação do momento linear e analisar o comportamento da energia cinética. O experimento também irá comparar as colisões aproximadamente elásticas e as colisões completamente inelásticas, observando em quais situações a energia cinética se conserva e em quais ocorre perda de energia mecânica.

2 Introdução Teórica

O estudo das colisões é fundamental para a compreensão da dinâmica dos corpos e da conservação de grandezas físicas em sistemas isolados. Em uma colisão, dois ou mais corpos interagem durante um intervalo de tempo muito curto, trocando forças internas de grande intensidade. Quando as forças externas resultantes são desprezíveis, o momento linear total do sistema permanece constante antes e depois da interação.

No presente experimento, utiliza-se um trilho de ar para reduzir significativamente o atrito entre os carrinhos e a superfície de apoio. Essa montagem aproxima o sistema de uma condição ideal, na qual as forças resistivas são pequenas o suficiente para permitir uma análise experimental da conservação do momento. A velocidade dos carrinhos é determinada por meio de sensores ópticos e de uma placa de comprimento conhecido, permitindo calcular as velocidades a partir dos intervalos de tempo medidos.

As colisões analisadas dividem-se em dois tipos principais. Na colisão elástica, tanto o momento linear quanto a energia cinética total do sistema são conservados. Já na colisão completamente inelástica, os carrinhos permanecem acoplados após o choque, movendo-se com a mesma velocidade final. Nesse caso, o momento linear continua sendo conservado, mas parte da energia cinética inicial é transformada em outras formas de energia, como calor, som e deformações internas.

2.1 Momento Linear e Conservação do Momento

O momento linear de um corpo é definido como o produto de sua massa pela sua velocidade. Para um carrinho de massa m e velocidade v , tem-se:

$$p = mv$$

Em um sistema formado por dois carrinhos A e B, o momento total antes da colisão deve ser igual ao momento total após a colisão, desde que a força externa resultante seja desprezível. Assim:

$$m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf}$$

No experimento, o carrinho B é inicialmente mantido em repouso, de modo que $v_{Bi} = 0$. Dessa forma, a conservação do momento linear pode ser testada comparando o momento inicial e o momento final do sistema.

2.2 Colisões Elásticas

Uma colisão é considerada elástica quando o momento linear total e a energia cinética total se conservam. A conservação da energia cinética para dois carrinhos pode ser escrita como:

$$\frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2$$

Como o carrinho B parte do repouso, a resolução conjunta das equações de conservação do momento e da energia fornece as velocidades finais teóricas:

$$v_{Af} = \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \right) v_{Ai}$$

$$v_{Bf} = \left(\frac{2m_A}{m_A + m_B} \right) v_{Ai}$$

Essas expressões permitem prever o comportamento dos carrinhos após o choque e comparar os valores teóricos com os valores obtidos experimentalmente pelos sensores.

2.3 Colisões Completamente Inelásticas

Na colisão completamente inelástica, os dois carrinhos permanecem unidos após o impacto, deslocando-se juntos com uma velocidade final comum. Nessa situação, a energia cinética não é conservada, mas o momento linear total do sistema continua sendo conservado.

Considerando o carrinho B inicialmente em repouso, a velocidade final comum dos carrinhos é dada por:

$$v_{ABf} = \left(\frac{m_A}{m_A + m_B} \right) v_{Ai}$$

A energia cinética inicial e a energia cinética final são dadas, respectivamente, por:

$$K_i = \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2$$

$$K_f = \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_{ABf}^2$$

A razão entre a energia cinética final e a energia cinética inicial é:

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{m_A}{m_A + m_B}$$

Como $m_A/(m_A + m_B)$ é menor que 1, conclui-se que a energia cinética final é menor que a inicial. Essa diferença representa a energia mecânica dissipada durante a colisão.

2.4 Cálculo das Velocidades e dos Erros Relativos

As velocidades experimentais dos carrinhos são obtidas a partir da passagem de uma placa de 10 cm pelos sensores ópticos. Assim, para um intervalo de tempo médio Δt medido pelo cronômetro, a velocidade é calculada por:

$$v = \frac{10 \text{ cm}}{\Delta t_{\text{médio}}}$$

Para avaliar a proximidade entre os valores teóricos e experimentais, utiliza-se o erro relativo. Para uma grandeza X , o erro relativo pode ser escrito como:

$$E = \frac{|X_{\text{teórico}} - X_{\text{experimental}}|}{|X_{\text{teórico}}|}$$

No caso da verificação das leis de conservação, compara-se o valor inicial e o valor final da grandeza analisada:

$$E = \frac{|X_i - X_f|}{|X_i|}$$

Quanto menor o erro relativo, maior a concordância entre os resultados experimentais e a previsão teórica. Pequenas diferenças podem ocorrer devido a atrito residual, desalinhamento do trilho, incertezas de medição, imperfeições no choque e limitações dos sensores.

2.5 Diagrama de Colisões

O diagrama apresentado representa o sistema físico utilizado no experimento, composto por dois carrinhos, identificados como C_1 e C_2 , apoiados sobre uma superfície horizontal e conectados por um fio ideal que passa por uma polia. Na extremidade do fio encontra-se um peso suspenso, representado por P_s , responsável por gerar a força resultante que provoca a aceleração do conjunto. Esse esquema é utilizado para visualizar todas as forças atuantes no sistema e servir de base para a aplicação das Leis de Newton na análise do movimento. Sobre o carrinho C_1 atua a força normal N_1 , exercida pela superfície e orientada verticalmente para cima, enquanto a força peso P_1 atua verticalmente para baixo devido à ação da gravidade. De maneira análoga, o carrinho C_2 está sujeito à força normal N_2 , direcionada para cima, e à força peso P_2 , direcionada para baixo. Como os carrinhos permanecem apoiados sobre a superfície, as forças normais equilibram os respectivos pesos na direção vertical.

O fio que conecta os corpos transmite as forças de tração representadas por T_1 e T_2 . A tração T_1 atua horizontalmente sobre o carrinho C_1 , puxando-o em direção ao movimento do sistema. Já a tração T_2 atua no segmento vertical do fio ligado ao peso suspenso, sustentando parcialmente esse corpo e transmitindo a força ao restante do conjunto por meio da polia. O corpo suspenso P_s sofre a ação da força peso P_3 , orientada verticalmente para baixo. Essa força é a principal responsável por colocar o sistema em movimento, fazendo com que o peso desça enquanto os carrinhos se deslocam horizontalmente sobre a superfície.

Assim, o diagrama de forças fornece uma representação simplificada das interações mecânicas presentes no experimento, permitindo identificar todas as forças que atuam em cada corpo e facilitando a determinação da aceleração do sistema, das trações no fio e das demais grandezas físicas envolvidas no movimento.

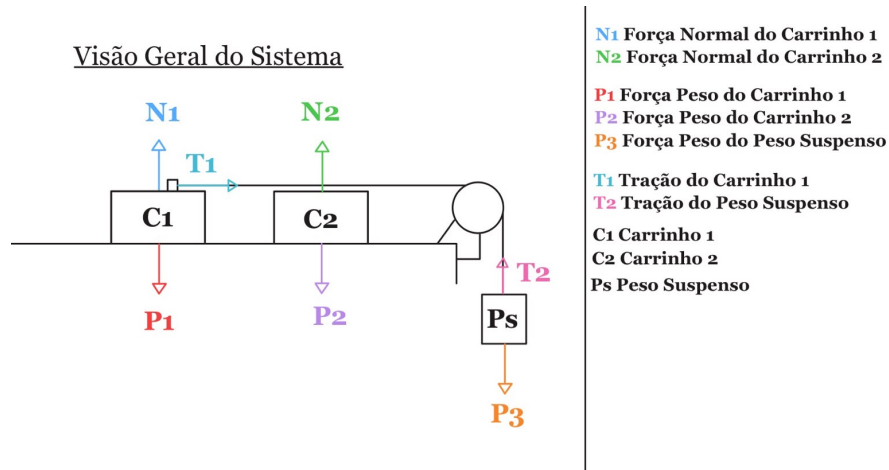


Figure 1: Diagrama de Colisões

3 Parte Experimental e Discussão

3.1 Material utilizado

- Kit de trilho de ar;
- 02 fixadores em U com elásticos (para choques elásticos);
- 01 pino para carrinho com agulha (para choques totalmente inelásticos);
- 01 pino para carrinho com massa aderente (para choques totalmente inelásticos);
- Kit cronômetro;
- 02 carrinhos;

3.2 Procedimento Experimental

Antes das medições, o trilho de ar deve ser nivelado e ligado para que os carrinhos se movimentem com o menor atrito possível. As massas dos carrinhos A e

B devem ser medidas e registradas. Em seguida, posicionam-se placas retangulares de 10 cm sobre os carrinhos, pois a passagem dessas placas pelos sensores permite ao cronômetro medir os intervalos de tempo necessários para o cálculo das velocidades.

No cronômetro, seleciona-se a função F3, que registra dois intervalos de tempo: $\Delta t1$, associado ao carrinho A no sensor S1, e $\Delta t2$, associado ao carrinho B no sensor S2. O carrinho B permanece inicialmente em repouso, enquanto o carrinho A recebe um impulso inicial para atingir movimento retilíneo uniforme antes da colisão. A massa da roldana é de $m_R = 0,0050\text{Kg}$.

4 Resultados

4.1 Dados Coletados

4.1.1 Parte 1

Na primeira parte do experimento, os carrinhos foram preparados com fixadores em U com elásticos, permitindo que a colisão fosse aproximadamente elástica. Foram realizadas cinco colisões e anotados os intervalos de tempo obtidos.

Massa do carrinho A (g)	Massa do carrinho B (g)
236,5	268,6

Table 1: Massas dos carrinhos

N	$\Delta t1$ (s)	$\Delta t2$ (s)
1	0,178	0,192
2	0,172	0,192
3	0,169	0,191
4	0,170	0,192
5	0,160	0,193
Tempo médio	0,170	0,192

Table 2: Intervalos de tempos para as colisões elásticas

4.1.2 Parte 2

Na segunda parte do experimento, retiram-se os fixadores em U com elásticos. Em seu lugar, fixou-se no carrinho A o pino com agulha e no carrinho B o pino com massa aderente. Após a colisão, os carrinhos permaneceram unidos e passaram a se mover com a mesma velocidade final.

Massa do carrinho A (g)	Massa do carrinho B (g)
227,0	219,5

Table 3: Massas dos carrinhos

N	Δt_1 (s)	Δt_2 (s)
1	0,109	0,240
2	0,111	0,246
3	0,110	0,255
4	0,111	0,267
5	0,114	0,256
Tempo médio	0,111	0,252

Table 4: Intervalos de tempos para as colisões inelásticas

4.2 Tratamento dos Dados

Para o tratamento dos dados, foi considerado o comprimento da placa acoplada aos carrinhos igual a 10 cm, ou seja, 0,10 m. Assim, as velocidades foram calculadas pela relação:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

em que $\Delta s = 0,10$ m e Δt correspondem ao tempo médio medido pelo cronômetro.

4.2.1 Parte 1: Colisão aproximadamente elástica

Na primeira parte do experimento, foram utilizadas as massas:

$$m_A = 236,5 \text{ g} = 0,2365 \text{ kg}$$

$$m_B = 268,6 \text{ g} = 0,2686 \text{ kg}$$

A partir dos tempos medidos, obtiveram-se os seguintes valores médios:

$$\Delta t_1 = 0,170 \text{ s}$$

$$\Delta t_2 = 0,192 \text{ s}$$

A velocidade inicial experimental do carrinho A foi:

$$v_{Ai} = \frac{0,10}{0,170} = 0,58824 \text{ m/s}$$

A velocidade final experimental do carrinho B foi:

$$v_{Bf,\text{exp}} = \frac{0,10}{0,192} = 0,52083 \text{ m/s}$$

Para a colisão elástica, considerando o carrinho B inicialmente em repouso, a velocidade final teórica do carrinho A é dada por:

$$v_{Af} = \left(\frac{0,2365 - 0,2686}{0,2365 + 0,2686} \right) 0,58824$$

$$v_{Af} = -0,037383 \text{ m/s}$$

O sinal negativo indica que, teoricamente, o carrinho A deveria retornar em sentido contrário após a colisão. A velocidade final teórica do carrinho B é:

$$v_{Bf} = \left(\frac{2 \cdot 0,2365}{0,2365 + 0,2686} \right) 0,58824$$

$$v_{Bf} = 0,550852 \text{ m/s}$$

O erro relativo entre a velocidade teórica e a velocidade experimental do carrinho B foi:

$$E = \frac{|0,55085 - 0,52083|}{0,55085} \cdot 100 = 5,449\%$$

Esse resultado mostra uma boa aproximação entre a previsão teórica e o valor obtido experimentalmente. O momento linear inicial do sistema foi:

$$p_i = m_A v_{Ai}$$

$$p_i = 0,13911765 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Como o carrinho A apresenta uma velocidade teórica final pequena em comparação com o movimento do carrinho B, uma aproximação para o momento final experimental pode ser feita considerando principalmente o movimento do carrinho B:

$$p_f \approx m_B v_{Bf,\text{exp}}$$

$$p_f \approx 0,13105466 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

O erro relativo do momento linear foi:

$$E_p = \frac{|0,13911765 - 0,13105466|}{0,13911765} \cdot 100 = 5,7958\%$$

Esse baixo erro indica que o momento linear foi aproximadamente conservado. A energia cinética inicial foi:

$$K_i = \frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2$$

$$K_i = 0,0409169 \text{ J}$$

A energia cinética final experimental aproximada foi:

$$K_f \approx \frac{1}{2} m_B v_{Bf,\text{exp}}^2$$

$$K_f \approx 0,0365965 \text{ J}$$

A diferença percentual entre a energia cinética inicial e final foi:

$$E_K = \frac{|0,0409169 - 0,0365965|}{0,0409169} \cdot 100 = 10,559\%$$

Portanto, a energia cinética foi conservada apenas aproximadamente. A diferença pode ser explicada por atrito residual, perdas no contato entre os carrinhos, resistência do ar, desalinhamento do trilho e limitações dos sensores.

4.2.2 Colisão Completamente Inelástica

Na segunda parte do experimento, foram utilizadas as massas:

$$m_A = 227,0 \text{ g} = 0,2270 \text{ kg}$$

$$m_B = 219,5 \text{ g} = 0,2195 \text{ kg}$$

Os tempos médios obtidos foram:

$$\Delta t_1 = 0,111 \text{ s}$$

$$\Delta t_2 = 0,252 \text{ s}$$

A velocidade inicial do carrinho A foi:

$$v_{Ai} = \frac{0,10}{0,111} = 0,9009 \text{ m/s}$$

Após a colisão, os carrinhos permaneceram unidos. A velocidade final experimental do conjunto foi:

$$v_{ABf,\text{exp}} = \frac{0,10}{0,252} = 0,3968 \text{ m/s}$$

A velocidade final teórica para uma colisão completamente inelástica é dada por:

$$v_{ABf} = \frac{m_A}{m_A + m_B} v_{Ai}$$

Substituindo os valores:

$$v_{ABf} = \left(\frac{0,2270}{0,2270 + 0,2195} \right) 0,9009$$

$$v_{ABf} = 0,4580 \text{ m/s}$$

O erro relativo entre a velocidade teórica e a velocidade experimental foi:

$$E = \frac{|0,4580 - 0,3968|}{0,4580} \cdot 100 = 13,36\%$$

O momento linear inicial foi:

$$p_i = m_A v_{Ai}$$

$$p_i = 0,2045043 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

O momento linear final experimental foi:

$$p_f = (m_A + m_B) v_{ABf,\text{exp}}$$

$$p_f = 0,1771712 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

O erro relativo do momento linear foi:

$$E_p = \frac{|0,2045043 - 0,1771712|}{0,2045043} \cdot 100 = 13,36\%$$

Apesar da diferença experimental, o resultado ainda mostra a tendência de conservação do momento linear. O erro pode estar relacionado ao atrito residual, ao encaixe entre os carrinhos, à perda de velocidade no acoplamento e à imprecisão dos sensores. A energia cinética inicial foi:

$$K_i = \frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2$$

$$K_i = 0,0921 \text{ J}$$

A energia cinética final experimental foi:

$$K_f = \frac{1}{2} (m_A + m_B) v_{ABf,\text{exp}}^2$$

$$K_f = 0,0351 \text{ J}$$

A energia mecânica dissipada pode ser calculada por:

$$Q = K_f - K_i$$

$$Q = 0,0351 - 0,0921 = -0,0570 \text{ J}$$

O valor teórico para a energia dissipada foi:

$$Q_{\text{teórico}} = -0,0452 \text{ J}$$

O erro relativo entre a energia dissipada experimental e a teórica foi:

$$E = \frac{|-0,0452 - (-0,0570)|}{|-0,0452|} \cdot 100 = 26,10\%$$

Esse resultado confirma que, na colisão completamente inelástica, a energia cinética não se conserva. Parte da energia mecânica foi transformada em outras energias durante o impacto, como som, calor e deformações internas.

4.3 Resumo dos Resultados

Grandeza analisada	Parte 1	Parte 2
Velocidade inicial de A	0,588 m/s	0,901 m/s
Velocidade final experimental	0,521 m/s	0,397 m/s
Velocidade final teórica	0,551 m/s	0,458 m/s
Erro relativo da velocidade	5,45%	13,36%
Erro relativo do momento linear	5,80%	13,36%
Erro relativo da energia	10,56%	26,10%

Table 5: Resumo dos principais resultados obtidos

4.4 Considerações Metodológicas

Para aumentar a confiabilidade dos resultados, é importante garantir o nivelamento adequado do trilho de ar, realizar os lançamentos do carrinho A de forma controlada e repetir as medições sob condições semelhantes. O uso de cinco repetições permite reduzir efeitos de variações aleatórias e obter tempos médios mais representativos.

Erros experimentais podem surgir devido ao atrito residual, à resistência do ar, à imprecisão na leitura das massas, ao posicionamento dos sensores, à inclinação do trilho e à não idealidade dos choques. Na colisão aproximadamente elástica, por exemplo, os elásticos podem não devolver integralmente a energia armazenada durante a deformação. Na colisão completamente inelástica, a fixação entre os carrinhos pode gerar perdas adicionais de energia.

Outro ponto importante é que, na primeira parte, o cálculo experimental do momento final foi aproximado, pois foi considerada principalmente a velocidade final do carrinho B. Como a velocidade teórica final do carrinho A foi pequena, essa aproximação não comprometeu significativamente a análise da conservação do momento linear, mas pode influenciar a comparação da energia cinética.

Mesmo com essas limitações, o experimento permite observar que o momento linear tende a se conservar nas duas modalidades de colisão, enquanto a energia cinética se conserva apenas de forma aproximada nas colisões elásticas. Nas colisões completamente inelásticas, a diminuição da energia cinética confirma a transformação de parte da energia mecânica em outras formas de energia.

5 Conclusão

Com base nos dados obtidos no Experimento 6, foi possível analisar o comportamento do momento linear e da energia cinética em colisões unidimensionais entre carrinhos em um trilho de ar.

Na colisão aproximadamente elástica, a velocidade final experimental do carrinho B foi de 0,521 m/s, enquanto a velocidade final teórica foi de 0,551 m/s, resultando em erro relativo de 5,45%. O erro relativo do momento linear foi de 5,80%, indicando que o momento linear foi aproximadamente conservado. A energia cinética apresentou erro relativo de 10,56%, mostrando que sua conservação ocorreu apenas de forma aproximada, devido a possíveis perdas por atrito residual, resistência do ar, desalinhamento do trilho e limitações dos sensores.

Na colisão completamente inelástica, a velocidade final experimental do conjunto foi de 0,397 m/s, enquanto a velocidade final teórica foi de 0,458 m/s, resultando em erro relativo de 13,36%. O momento linear também apresentou erro relativo de 13,36%, indicando uma tendência de conservação, embora com maior influência dos erros experimentais. A energia cinética apresentou erro relativo de 26,10%, confirmando que, nesse tipo de colisão, a energia cinética não se conserva integralmente, pois parte da energia mecânica é transformada em outras formas de energia, como calor, som e deformações internas.

Dessa forma, o experimento permitiu verificar a diferença entre colisões aproximadamente elásticas e completamente inelásticas. Em ambas as situações, o momento linear apresentou tendência de conservação, enquanto a energia cinética foi mais bem conservada na colisão aproximadamente elástica e sofreu maior perda na colisão completamente inelástica.

References

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento 6*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.